

I. Puissances de 10

1) Écritures des puissances de 10

♥ Définition

Pour $n \geq 1$: $10^n = 10 \times 10 \times \dots \times 10$ (n fois) : un 1 suivi de n zéros. Cas particulier : $10^0 = 1$.
Pour $n \geq 1$: $10^{-n} = \frac{1}{10^n} = 0,00\dots 01$ (avec n zéros en comptant celui devant la virgule).

☁ Exemple

$$10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1\,000 \quad 10^5 = 100\,000$$
$$10^{-1} = \frac{1}{10} = 0,1 \quad 10^{-2} = \frac{1}{100} = 0,01$$

♥ Définition

Lien avec l'écriture décimale. Multiplier par 10^n ($n > 0$) → on déplace la virgule de n rangs vers la **droite**.

Multiplier par 10^{-n} ($n > 0$) → on déplace la virgule de n rangs vers la **gauche**.

☁ Exemple

$$3,5 \times 10^2 = 350 \text{ (virgule déplacée de 2 rangs vers la droite)}$$
$$8 \times 10^{-3} = 0,008 \text{ (virgule déplacée de 3 rangs vers la gauche)}$$

→ Exercice 1 — voir page « Exercices »

2) Écriture scientifique

♥ Définition

Un nombre est en **écriture scientifique** s'il s'écrit $a \times 10^n$, où : a a un seul chiffre non nul avant la virgule ($1 \leq a < 10$) et n est un entier relatif.

☁ Exemple

✓ **Écriture scientifique** : $3,5 \times 10^8$; $7,2 \times 10^{-5}$
✗ **Pas en écriture scientifique** : 35×10^7 (il faut $3,5 \times 10^8$)

♥ Définition

- Méthode.**
1. Déplacer la virgule pour avoir un seul chiffre non nul avant la virgule.
 2. Compter le nombre de rangs déplacés → c'est n (sans le signe).
 3. Virgule déplacée vers la **gauche** → exposant **positif**.
 4. Virgule déplacée vers la **droite** → exposant **négatif**.

☁ Exemple

$$28\,000 = 2,8 \times 10^4 \text{ (virgule déplacée de 4 rangs vers la gauche → +4)}$$

→ Exercice 2 — voir page « Exercices »

3) Opérations avec les puissances de 10

♥ Définition

$10^a \times 10^b = 10^{a+b}$ — on **additionne** les exposants.

$\frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$ — on **soustrait** les exposants.

☁ Exemple

$$10^3 \times 10^2 = 10^{3+2} = 10^5 \quad \frac{10^7}{10^3} = 10^{7-3} = 10^4$$

♥ Définition

$\frac{1}{10^a} = 10^{-a}$ — on **change le signe** de l'exposant.

$(10^a)^b = 10^{a \times b}$ — on **multiplie** les exposants.

☁ Exemple

$$\frac{1}{10^3} = 10^{-3} \quad (10^2)^3 = 10^{2 \times 3} = 10^6$$

! Important

Récapitulatif des règles. Multiplication : $10^a \times 10^b = 10^{a+b}$

Inverse : $\frac{1}{10^a} = 10^{-a}$

Division : $\frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$
Puissance : $(10^a)^b = 10^{ab}$

→ Exercice 3 — voir page « Exercices »

II. Convertir les unités avec les préfixes

♥ Définition

La méthode est toujours la même, quelle que soit la grandeur physique (longueur, masse, durée, tension, intensité, fréquence...) : un préfixe est un facteur multiplicatif exprimé en puissance de 10.

Symbole	Nom	Puissance de 10	Valeur décimale
G	giga	10^9	1 000 000 000
M	méga	10^6	1 000 000
k	kilo	10^3	1 000
—	(base)	$10^0 = 1$	1
d	déci	10^{-1}	0,1
c	centi	10^{-2}	0,01
m	milli	10^{-3}	0,001
μ	micro	10^{-6}	0,000 001
n	nano	10^{-9}	0,000 000 001

♥ Définition

Convertir vers l'unité de base. On remplace le préfixe de l'unité source par sa valeur numérique (puissance de 10 correspondante), puis on multiplie.

☁ Exemple

Exemple 1 — Longueur. Convertir 3 cm en m.

1. Préfixe : c (centi) = 10^{-2}

2. $3 \text{ cm} = 3 \times 10^{-2} \text{ m}$



Exemple

Exemple 2 — Intensité (autre grandeur, même méthode). Convertir $470 \mu\text{A}$ en A.

1. Préfixe : μ (micro) = 10^{-6}
2. $470 \mu\text{A} = 470 \times 10^{-6} \text{ A} = \mathbf{4,70 \times 10^{-4} \text{ A}}$

! Important

À retenir. On ne convertit ici que **vers l'unité de base** (m, s, A, V, J, Hz, g...). Pour passer d'un préfixe à un autre, on repassera toujours par l'unité de base comme étape intermédiaire.

→ **Exercice 4** — voir page « Exercices »

Exercices — Puissances de 10 et conversions

 Exercice 1

Écritures des puissances de 10

Question	Réponse
1 Écris en écriture décimale : 10^4	_____
2 Écris en écriture décimale : 10^{-3}	_____
3 Complète : $10\ 000 = 10^?$	_____

Question	Réponse
4 Écris en écriture décimale : 6×10^2	_____
5 Écris en écriture décimale : 4×10^{-2}	_____
6 Combien vaut 10^0 ?	☐ a) 10 ☐ b) 0 ☐ c) 1 ☐ d) 100

 Exercice 2

Écriture scientifique

Question	Réponse
1 Écris 4 500 en écriture scientifique	_____ $\times 10^?$ _____
2 Écris 0,0037 en écriture scientifique	_____ $\times 10^?$ _____
3 Écris 720 000 en écriture scientifique	_____ $\times 10^?$ _____

Question	Réponse
4 Écris en écriture décimale : $6,2 \times 10^3$	_____
5 Écris en écriture décimale : $9,1 \times 10^{-3}$	_____
6 Laquelle de ces écritures est scientifique ?	☐ a) 45×10^3 ☐ b) $4,5 \times 10^4$ ☐ c) $0,45 \times 10^5$ ☐ d) 450×10^2

 Exercice 3

Opérations avec les puissances de 10

Question	Réponse
1 Calcule : $10^2 \times 10^3 = 10^?$	_____
2 Calcule : $\frac{10^5}{10^2} = 10^?$	_____
3 Calcule : $\frac{1}{10^4} = 10^?$	_____

Question	Réponse
4 Calcule : $(10^2)^3 = 10^?$	_____
5 Calcule : $10^3 \times 10^{-5} = 10^?$	_____
6 Que vaut $\frac{10^7}{10^3}$?	☐ a) 10^{10} ☐ b) 10^2 ☐ c) 4 ☐ d) 10^4

 Exercice 4

Convertir vers l'unité de base

Question	Réponse
1 Convertir 25 mm en m	_____
2 Convertir 470 mA en A	_____
3 Convertir 2,5 kJ en J	_____
4 Convertir 8 μ s en s	_____
5 Convertir 0,5 GHz en Hz	_____

Question	Réponse
6 Convertir 45 nm en m	_____
7 Convertir 2,5 kV en V	_____
8 Convertir 750 μ g en g	_____
9 Convertir 1,5 MW en W	_____
10 Convertir 0,8 ms en s	_____

III. Chiffres significatifs et présentation d'un résultat

1) Compter les chiffres significatifs d'une mesure

♥ Définition

Les **chiffres significatifs** (CS) d'une mesure sont les chiffres qui portent une information fiable sur sa valeur (lus sur l'instrument ou donnés dans l'énoncé). Plus il y a de CS, plus la mesure est précise.

♥ Définition

Règles de comptage. Tous les chiffres non nuls sont significatifs.

- Un zéro **encadré** par des chiffres non nuls est significatif ($205 \rightarrow 3$ CS).
- Un zéro **à gauche** (avant le premier chiffre non nul) n'est **jamais** significatif ($0,0025 \rightarrow 2$ CS).
- Un zéro **à droite après la virgule** est significatif ($2,50 \rightarrow 3$ CS).
- En écriture scientifique $a \times 10^n$, le nombre de CS = nombre de chiffres de a ($2,50 \times 10^3 \rightarrow 3$ CS).

☁ Exemple

$205 \rightarrow 3$ CS $0,0025 \rightarrow 2$ CS $2,50 \rightarrow 3$ CS $3,2 \times 10^3 \rightarrow 2$ CS $7,00 \times 10^{-3} \rightarrow 3$ CS

🏃 Exercice 5

Question		Réponse	Question		Réponse
1	Combien de CS a 48 ?	_____	4	Combien de CS a $5,0 \times 10^4$?	_____
2	Combien de CS a 0,0090 ?	_____	5	Combien de CS a 300,0 ?	_____
3	Combien de CS a 1,020 ?	_____	6	Combien de CS a 0,0360 ?	☐ a) 5 ☐ b) 2 ☐ c) 3 ☐ d) 4

2) Présentation du résultat d'un calcul

! Important

La calculatrice n'est pas la référence. La calculatrice affiche souvent beaucoup plus de chiffres que ce que la mesure permet réellement de connaître. **Recopier tous les chiffres de l'écran n'est pas correct** : il faut arrondir le résultat au nombre de CS approprié.

♥ Définition

Règle pour un calcul. Le résultat d'un calcul a **autant de CS que la donnée la moins précise**, c'est-à-dire celle qui a le **moins** de chiffres significatifs.

☁ Exemple

Calculer $2,5 \times 3,678$.

Calculatrice : $2,5 \times 3,678 = 9,195$

Donnée la moins précise : 2,5 (2 CS) → **résultat arrondi à 2 CS : 9,2**

! Important

La touche $\times 10^x$ de la calculatrice. Quand une donnée est écrite avec une puissance de 10 (ex : $3,2 \times 10^{-3}$), on la saisit avec la touche $\times 10^x$ (parfois notée **EXP**) de la calculatrice — jamais en tapant séparément « $\times 10$ » puis « $^$ ».

Sur l'écran, le résultat peut s'afficher avec un **E** : par exemple **1.5E-3** signifie $1,5 \times 10^{-3}$. Il faut traduire ce « E » en écriture scientifique, jamais le recopier tel quel.

**Exemple**

Vérifie ta compréhension. La calculatrice affiche **2.4E-05**. Cela signifie :

- ☐ a) $2,4 \times 10^5$ ☐ b) $2,4 \times 10^{-5}$
☐ c) 24×10^{-5} ☐ d) $2,4 - 05$

Exercices — entraînement calculatrice

Effectue chaque calcul à la calculatrice (utilise la touche $\times 10^x$ quand il le faut), puis recopie le résultat avec le bon nombre de CS.

1. $3,0 \times 10^2 \times 2,5 \times 10^{-3}$

Résultat (bon nb de CS) :

2. $4,52 \times 3,1$

Résultat (bon nb de CS) :

3. $\frac{6,0 \times 10^{-4}}{1,5 \times 10^2}$

Résultat (bon nb de CS) :

4. $\frac{12,0}{2,5 \times 10^{-2}}$

Résultat (bon nb de CS) :

5. $8,4 \times 0,50$

Résultat (bon nb de CS) :

6. $9,81 \times 2,0 \times 10^1$

Résultat (bon nb de CS) :

Plus difficile — pense aux parenthèses (priorité des opérations)

Sur la calculatrice, un numérateur ou un dénominateur qui contient une somme ou une différence doit être saisi entre parenthèses, sinon le résultat est faux.

7. $\frac{5,2 \times 10^2 + 3,8 \times 10^2}{2,0 \times 10^1}$

Résultat (bon nb de CS) :

8. $\frac{8,0 \times 10^3}{1,5 \times 10^2 + 2,5 \times 10^2}$

Résultat (bon nb de CS) :

9. $\frac{6,4 \times 10^{-3} - 1,4 \times 10^{-3}}{2,5 \times 10^{-1}}$

Résultat (bon nb de CS) :

Corrigé — résultats attendus

Seuls les résultats finaux sont donnés, sans détail des calculs.

Puissances de 10 et conversions

Exercice 1

1. 10 000
2. 0,001
3. 4
4. 600
5. 0,04
6. c) 1

Exercice 2

1. $4,5 \times 10^3$
2. $3,7 \times 10^{-3}$
3. $7,2 \times 10^5$
4. 6 200
5. 0,0091
6. b) $4,5 \times 10^4$

Exercice 3

1. 10^5
2. 10^3
3. 10^{-4}
4. 10^6
5. 10^{-2}
6. d) 10^4

Exercice 4

1. $2,5 \times 10^{-2}$ m
2. $4,7 \times 10^{-1}$ A
3. $2,5 \times 10^3$ J
4. 8×10^{-6} s
5. 5×10^8 Hz
6. $4,5 \times 10^{-8}$ m
7. $2,5 \times 10^3$ V
8. $7,5 \times 10^{-4}$ g
9. $1,5 \times 10^6$ W
10. 8×10^{-4} s

Chiffres significatifs

Compter les CS

1. 2
2. 2
3. 4
4. 2
5. 4
6. c) 3

Calculs à la calculatrice

1. $7,5 \times 10^{-1}$ (2 CS)
2. 14 (soit $1,4 \times 10^1$; 2 CS)
3. $4,0 \times 10^{-6}$ (2 CS)
4. $4,8 \times 10^2$ (2 CS)
5. 4,2 (2 CS)
6. $2,0 \times 10^2$ (2 CS)
7. $4,5 \times 10^1$ (2 CS)
8. $2,0 \times 10^1$ (2 CS)
9. $2,0 \times 10^{-2}$ (2 CS)

Vérifie ta compréhension (E-notation)

1. b) $2,4 \times 10^{-5}$